중등 **2학년**

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 5	**2.** 4	**3.** 52
4. 5	**5.** 13	**6.** 21
7. 65	**8.** 6	**9.** 5
10. 2	**11.** 12	**12.** 130
13. 36	**14.** 468	**15.** 204
16. 14	**17.** 19	**18.** 132
19. 13	**20.** 11	**21.** 425
22. 24	**23.** 64	**24.** 57
25. 29		

1. 직사각형의 두 대각선의 길이는 서로 같으므로
$\overline{BD}=\overline{AC}=5\text{ cm}$

2. 순환소수 $0.\dot{4}$를 분수로 나타내면 $\frac{4}{9}$이므로
$a=4$

3. 평행사변형의 넓이는 두 대각선에 의해 4등분되므로
(평행사변형 ABCD의 넓이)$=4\triangle OCD$
$=4\times13=52\ (\text{cm}^2)$

4. $21x^3\div7x=\frac{21x^3}{7x}=3x^2$
따라서 $A=3$, $B=2$이므로
$A+B=3+2=5$

5. $f(x)=3x+5$에 $x=0$, $x=1$을 각각 대입하면
$f(0)=3\times0+5=5$, $f(1)=3\times1+5=8$
$\therefore f(0)+f(1)=5+8=13$

6. $\frac{x}{3\times5\times7}$가 유한소수가 되려면 x는 3과 7의 공배수, 즉 21의 배수이어야 한다.
따라서 x의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 21이다.

7. $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle BAC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-50^\circ)=65^\circ$
이때 $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로
$\angle ACD=\angle BAC=65^\circ$ (엇각)

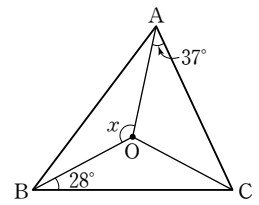
8. $\triangle ADC$에서 $\angle ADB=30^\circ+30^\circ=60^\circ$
$\triangle ABD$에서 $\angle ABD=\angle ADB$이므로
$\overline{AD}=\overline{AB}=6\text{ cm}$
이때 $\triangle ADC$에서 $\angle DAC=\angle DCA$이므로
$\overline{DC}=\overline{AD}=6\text{ cm}$

9. $5x-3y+9=0$에서 $3y=5x+9$
$\therefore y=\frac{5}{3}x+3$
따라서 $a=\frac{5}{3}$, $b=3$이므로
$ab=\frac{5}{3}\times3=5$

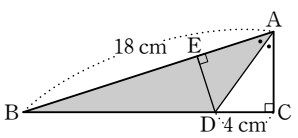
10. $\begin{cases}-x+6y=-7 & \cdots\cdots ㉠\\ x=2y+3 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$
㉡을 ㉠에 대입하면
$-(2y+3)+6y=-7$
$-2y-3+6y=-7$
$4y=-4 \quad \therefore y=-1$
$y=-1$을 ㉡에 대입하면
$x=2\times(-1)+3=1$
따라서 $a=1$, $b=-1$이므로
$a-b=1-(-1)=2$

11. 점 G′이 $\triangle GBC$의 무게중심이므로
$\triangle GBD=3\triangle G'BD=3\times2=6\ (\text{cm}^2)$
점 G가 $\triangle ABC$의 무게중심이므로
$\triangle ABG=2\triangle GBD=2\times6=12\ (\text{cm}^2)$
$\therefore \triangle AGC=\triangle ABG=12\text{ cm}^2$

12. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OC}$를 그으면
$\angle OCA=\angle OAC=37^\circ$
$\angle OCB=\angle OBC=28^\circ$
$\therefore \angle ACB=\angle OCA+\angle OCB$
$=37^\circ+28^\circ=65^\circ$
이때 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이므로
$\angle x=2\angle ACB=2\times65^\circ=130^\circ$

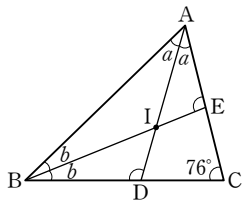


13. 오른쪽 그림과 같이 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하면
$\triangle AED$와 $\triangle ACD$에서
$\angle AED=\angle ACD=90^\circ$
$\overline{AD}$는 공통, $\angle EAD=\angle CAD$
$\therefore \triangle AED\equiv\triangle ACD$ (RHA 합동)
따라서 $\overline{DE}=\overline{DC}=4\text{ cm}$이므로
$\triangle ABD=\frac{1}{2}\times18\times4=36\ (\text{cm}^2)$



14. 잘린 육각뿔의 높이는
$10-6=4\ (\text{cm})$
이때 잘린 육각뿔과 잘리기 전 육각뿔은 서로 닮은 도형이고 두 육각뿔의 닮음비는 $4:10=2:5$이므로 부피의 비는
$2^3:5^3=8:125$
잘린 육각뿔의 부피를 $V\text{ cm}^3$라고 하면
$V:500=8:125$
$125V=4000 \quad \therefore V=32$
따라서 육각뿔대의 부피는
$500-32=468\ (\text{cm}^3)$

15. 오른쪽 그림에서 점 I가 △ABC의 내심이므로



$\angle IAB=\angle IAC=\angle a$,

$\angle IBA=\angle IBC=\angle b$라고 하면

△ADC에서 $\angle ADB=\angle a+76^\circ$

△BCE에서 $\angle AEB=\angle b+76^\circ$

이때 △ABC에서

$2\angle a+2\angle b+76^\circ=180^\circ$이므로

$2(\angle a+\angle b)=104^\circ$ $\therefore \angle a+\angle b=52^\circ$

$\therefore \angle ADB+\angle AEB=(\angle a+76^\circ)+(\angle b+76^\circ)$

$=(\angle a+\angle b)+152^\circ$

$=52^\circ+152^\circ$

$=204^\circ$

16. $3.\dot{6}7\dot{2}$에서 순환마디를 이루는 숫자의 개수는 6, 7, 2의 3개이다.

이때 $80=3\times26+2$이므로 $3.\dot{6}7\dot{2}$의 소수점 아래 80번째 자리의 숫자는 순환마디의 두 번째 숫자인 7과 같다.

$\therefore a=7$

또 $0.15\dot{3}9\dot{2}$에서 순환마디를 이루는 숫자의 개수는 3, 9, 2의 3개이고 소수점 아래 첫 번째 자리의 숫자인 1과 소수점 아래 두 번째 자리의 숫자인 5는 순환하지 않는다.

따라서 소수점 아래 80번째 자리의 숫자는 순환하는 부분에서 $80-2=78$(번째) 자리의 숫자이고 $78=3\times26$이므로 순환마디의 세 번째 숫자인 2와 같다.

$\therefore b=2$

$\therefore ab=7\times2=14$

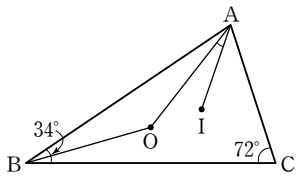
17. △ABC에서 $\angle BAC=180^\circ-34^\circ-72^\circ=74^\circ$

점 I가 △ABC의 내심이므로

$\angle BAI=\frac{1}{2}\angle BAC$

$=\frac{1}{2}\times74^\circ=37^\circ$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{OB}$를 그으면



점 O가 △ABC의 외심이므로

$\angle AOB=2\angle C$

$=2\times72^\circ=144^\circ$

이때 △OAB에서

$\overline{OA}=\overline{OB}$이므로

$\angle BAO=\frac{1}{2}\times(180^\circ-144^\circ)=18^\circ$

$\therefore \angle OAI=\angle BAI-\angle BAO$

$=37^\circ-18^\circ$

$=19^\circ$

18. $\overline{HB}/\!/\overline{DC}$이므로

$\angle FCD=\angle AHF=42^\circ$ (엇각)

$\therefore \angle BCD=2\angle FCD=2\times42^\circ=84^\circ$

$\angle ABC+\angle BCD=180^\circ$이므로

$\angle ABC+84^\circ=180^\circ$ $\therefore \angle ABC=96^\circ$

$\therefore \angle EBC=\frac{1}{2}\angle ABC=\frac{1}{2}\times96^\circ=48^\circ$

이때 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle AEB=\angle EBC=48^\circ$ (엇각)

$\therefore \angle GED=180^\circ-48^\circ=132^\circ$

19. $\{x(xy-yz)+y(yz-zx)+z(zx-xy)\}\div xyz$

$=(x^2y-xyz+y^2z-xyz+z^2x-xyz)\times\frac{1}{xyz}$

$=\frac{x}{z}-1+\frac{y}{x}-1+\frac{z}{y}-1$

$=\frac{x}{z}+\frac{y}{x}+\frac{z}{y}-3$ …… ㉠

한편 $x:y=2:3$, $y:z=5:4$이므로

$x:y:z=10:15:12$

즉 $x=10k$, $y=15k$, $z=12k$ $(k\neq0)$로 놓고 이를 ㉠에 대입하면

$\frac{x}{z}+\frac{y}{x}+\frac{z}{y}-3=\frac{10k}{12k}+\frac{15k}{10k}+\frac{12k}{15k}-3$

$=\frac{5}{6}+\frac{3}{2}+\frac{4}{5}-3$

$=\frac{4}{30}=\frac{2}{15}$

따라서 $a=15$, $b=2$이므로

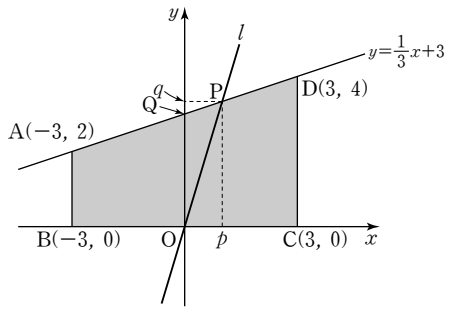
$a-b=15-2=13$

20. 두 점 A(−3, 2), D(3, 4)를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{4-2}{3-(-3)}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

이므로 $y=\frac{1}{3}x+b$로 놓고 $x=3$, $y=4$를 대입하면

$4=\frac{1}{3}\times3+b$ $\therefore b=3$, 즉 $y=\frac{1}{3}x+3$



위 그림과 같이 직선 $y=\frac{1}{3}x+3$이 y축과 만나는 점을 Q라고 하면 점 Q의 좌표는 (0, 3)이다.

한편 사다리꼴 ABCD의 넓이는

$\frac{1}{2}\times(2+4)\times6=18$

이고 직선 l이 사다리꼴 ABCD의 넓이를 이등분하므로

$\square ABOP=\frac{1}{2}\times18=9$

이때 $\square ABOP=\square ABOQ+\triangle QOP$이므로

$9=\frac{1}{2}\times(2+3)\times3+\frac{1}{2}\times3\times p$

$9=\frac{15}{2}+\frac{3}{2}p$, $\frac{3}{2}p=\frac{3}{2}$ $\therefore p=1$

점 P(1, q)는 직선 $y=\frac{1}{3}x+3$ 위의 점이므로

$q=\frac{1}{3}\times1+3=\frac{10}{3}$

$\therefore p+3q=1+3\times\frac{10}{3}=11$

21. △DEB는 $\overline{BD}=\overline{BE}$인 이등변삼각형이므로

$\angle BDE=\angle BED=\frac{1}{2}\times65^\circ=32.5^\circ$

△ADG에서

$\angle ADG=\angle BDE=32.5^\circ$ (맞꼭지각)이므로

$\angle DAG=40^\circ-32.5^\circ=7.5^\circ$

$\therefore \angle FAC=\angle BAC-\angle DAG$

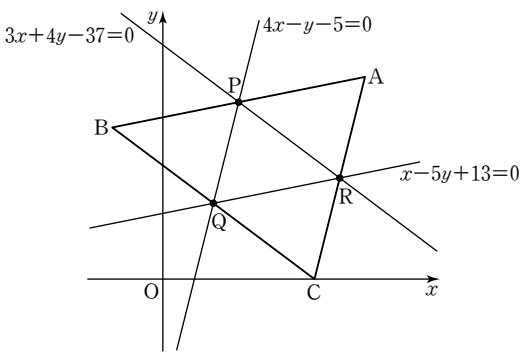
$=40^\circ-7.5^\circ$

$=32.5^\circ$ …… ㉠

한편 △GEF에서
∠EFH=40°+32.5°=72.5°이므로
△FHC에서
∠FHC=72.5°−40°=32.5° …… ㉡
㉠, ㉡에 의해 ∠FAC=∠FHC이므로
△AHC는 $\overline{AC}=\overline{CH}$인 이등변삼각형이다.
△ABC와 △CEH에서
$\overline{AB}=\overline{AD}+\overline{DB}=\overline{CB}+\overline{BE}=\overline{CE}$,
$\overline{AC}=\overline{CH}$, ∠BAC=∠ECH=40°
이므로 △ABC≡△CEH (SAS 합동)
∴ ∠CEH=∠ABC=65°
따라서 △EHF에서
∠EHF=180°−65°−72.5°=42.5°
∴ 10∠EHF=10×42.5°=425°

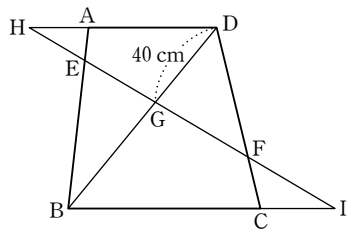
22. 모든 자연수 x에 대하여 $2x+1\geq 3$이므로
$m(2x+1, 3)=3$
즉 $m(2x+1, 3)+M(x-5, 13)\leq 22$에서
$3+M(x-5, 13)\leq 22$
∴ $M(x-5, 13)\leq 19$ …… ㉠
(i) $x-5\geq 13$, 즉 $x\geq 18$일 때
$M(x-5, 13)=x-5$이므로 ㉠에서
$x-5\leq 19$ ∴ $x\leq 24$
이때 x는 자연수이므로
$x=18, 19, 20, \cdots, 24$
(ii) $x-5<13$, 즉 $x<18$일 때
$M(x-5, 13)=13$이므로 ㉠에서
$13\leq 19$가 되어 $x<18$을 만족하는 모든 자연수 x에 대하여 ㉠이 성립한다.
∴ $x=1, 2, 3, \cdots, 17$
(i), (ii)에 의하여 구하는 자연수 x는 1, 2, 3, …, 17, 18, 19, 20, …, 24의 24개이다.

23.



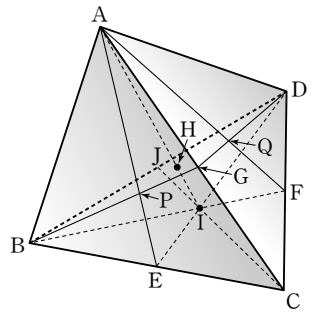
위 그림과 같이 점 P는 두 직선 $4x-y-5=0$, $3x+4y-37=0$의 교점이고, 점 R는 두 직선 $x-5y+13=0$, $3x+4y-37=0$의 교점이다.
(i) 연립방정식 $\begin{cases}4x-y-5=0\\3x+4y-37=0\end{cases}$을 풀면 $x=3$, $y=7$
∴ P(3, 7)
(ii) 연립방정식 $\begin{cases}x-5y+13=0\\3x+4y-37=0\end{cases}$을 풀면 $x=7$, $y=4$
∴ R(7, 4)
한편 △CAB에서 $\overline{CQ}=\overline{QB}$, $\overline{CR}=\overline{RA}$이므로
$\overline{RQ}/\!/\overline{AB}$
즉 두 점 A, B를 지나는 직선은 직선 $x-5y+13=0$, 즉 $y=\frac{1}{5}x+\frac{13}{5}$의 기울기와 같고 점 P(3, 7)을 지나므로
$y=\frac{1}{5}x+m$으로 놓고 $x=3$, $y=7$을 대입하면
$7=\frac{1}{5}\times 3+m$ ∴ $m=\frac{32}{5}$, 즉 $y=\frac{1}{5}x+\frac{32}{5}$
또 △BCA에서 $\overline{BQ}=\overline{QC}$, $\overline{BP}=\overline{PA}$이므로
$\overline{PQ}/\!/\overline{AC}$
즉 두 점 A, C를 지나는 직선은 직선 $4x-y-5=0$, 즉 $y=4x-5$의 기울기와 같고 점 R(7, 4)를 지나므로
$y=4x+n$으로 놓고 $x=7$, $y=4$를 대입하면
$4=4\times 7+n$ ∴ $n=-24$, 즉 $y=4x-24$
이때 두 직선 $y=\frac{1}{5}x+\frac{32}{5}$, $y=4x-24$는 모두 점 A를 지나므로 연립방정식 $\begin{cases}y=\frac{1}{5}x+\frac{32}{5}\\y=4x-24\end{cases}$를 풀면 $x=8$, $y=8$
따라서 점 A의 좌표는 (8, 8)이므로
$a=8$, $b=8$
∴ $ab=8\times 8=64$

24.



위 그림과 같이 $\overline{EF}$의 연장선이 $\overline{DA}$, $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 각각 H, I라고 하자.
△FDH와 △FCI에서
∠FDH=∠FCI (엇각), ∠FHD=∠FIC (엇각)
이므로 △FDH∽△FCI (AA 닮음)
∴ $\overline{HD}:\overline{IC}=\overline{DF}:\overline{CF}=5:2$
즉 $\overline{HD}=5a$라고 하면 $\overline{IC}=2a$ …… ㉠
△EAH와 △EBI에서
∠EAH=∠EBI (엇각), ∠EHA=∠EIB (엇각)
이므로 △EAH∽△EBI (AA 닮음)
∴ $\overline{HA}:\overline{IB}=\overline{AE}:\overline{BE}=2:9$
즉 $\overline{HA}=2b$라고 하면 $\overline{IB}=9b$ …… ㉡
㉠, ㉡에 의해
$\overline{AD}=\overline{HD}-\overline{HA}=5a-2b$, $\overline{BC}=\overline{BI}-\overline{CI}=9b-2a$
이때 $\overline{AD}:\overline{BC}=2:3$이므로
$(5a-2b):(9b-2a)=2:3$
$3(5a-2b)=2(9b-2a)$, $15a-6b=18b-4a$
$19a=24b$ ∴ $a=\frac{24}{19}b$
△GDH와 △GBI에서
∠GDH=∠GBI (엇각), ∠GHD=∠GIB (엇각)
이므로 △GDH∽△GBI (AA 닮음)
∴ $\overline{DG}:\overline{BG}=\overline{HD}:\overline{IB}$
$=5a:9b$
$=5\times\frac{24}{19}b:9b$
$=40:57$
따라서 $40:\overline{BG}=40:57$이므로
$\overline{BG}=57$ (cm)

25. 오른쪽 그림에서 점 I는 △BCD의 무게중심이므로 $\overline{CI}$의 연장선이 $\overline{BD}$와 만나는 점을 J라고 하면 점 J는 $\overline{BD}$의 중점이다.



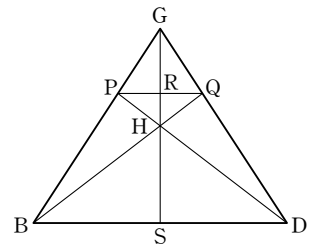
이때 $\overline{AE}$와 $\overline{BG}$의 교점을 P, $\overline{AF}$와 $\overline{DG}$의 교점을 Q라고 하면 점 P는 △ABC의 무게중심이므로

$\overline{GP} : \overline{PB} = 1 : 2$

또 점 Q는 △ACD의 무게중심이므로

$\overline{GQ} : \overline{QD} = 1 : 2$

오른쪽 그림의 △GBD에서



$\overline{GP} : \overline{PB} = \overline{GQ} : \overline{QD} = 1 : 2$

이므로 $\overline{PQ} /\!/ \overline{BD}$

이때 $\overline{GH}$와 $\overline{GH}$의 연장선이 $\overline{PQ}$, $\overline{BD}$와 만나는 점을 각각 R, S라고 하면

△GPR∽△GBS (AA 닮음)이므로

$\overline{PR} : \overline{BS} = \overline{GP} : \overline{GB} = 1 : 3$ …… ㉠

△GPQ∽△GBD (AA 닮음)이므로

$\overline{PQ} : \overline{BD} = \overline{GP} : \overline{GB} = 1 : 3$

△HPQ∽△HDB (AA 닮음)이므로

$\overline{HP} : \overline{HD} = \overline{PQ} : \overline{DB} = 1 : 3$

△HPR∽△HDS (AA 닮음)이므로

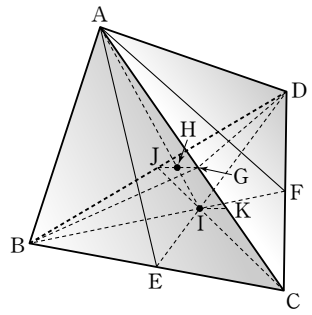
$\overline{PR} : \overline{DS} = \overline{HP} : \overline{HD} = 1 : 3$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\overline{BS} = \overline{DS}$이므로 점 S는 $\overline{BD}$의 중점이다.

따라서 점 J와 점 S는 일치한다.

즉 $\overline{GH}$의 연장선은 $\overline{BD}$와 점 J에서 만난다.

한편 오른쪽 그림과 같이 점 I를 지나면서 $\overline{JG}$와 평행한 선분을 그어 $\overline{AC}$와 만나는 점을 K라고 하면



$\overline{CI} : \overline{IJ} = 2 : 1$이고

△CJG에서 $\overline{IK} /\!/ \overline{JG}$이므로

$\overline{CK} : \overline{KG} = \overline{CI} : \overline{IJ} = 2 : 1$

이때 점 G는 $\overline{AC}$의 중점이므로

$\overline{AG} = \overline{GC} = k$라고 하면

$\overline{GK} = \frac{1}{3}\overline{GC} = \frac{1}{3}k$

이때 △AIK에서 $\overline{HG} /\!/ \overline{IK}$이므로

$\overline{AH} : \overline{HI} = \overline{AG} : \overline{GK}$

$= k : \frac{1}{3}k$

$= 3 : 1$

따라서 $a = 3$, $b = 1$이므로

$10a - b = 10 \times 3 - 1 = 29$